

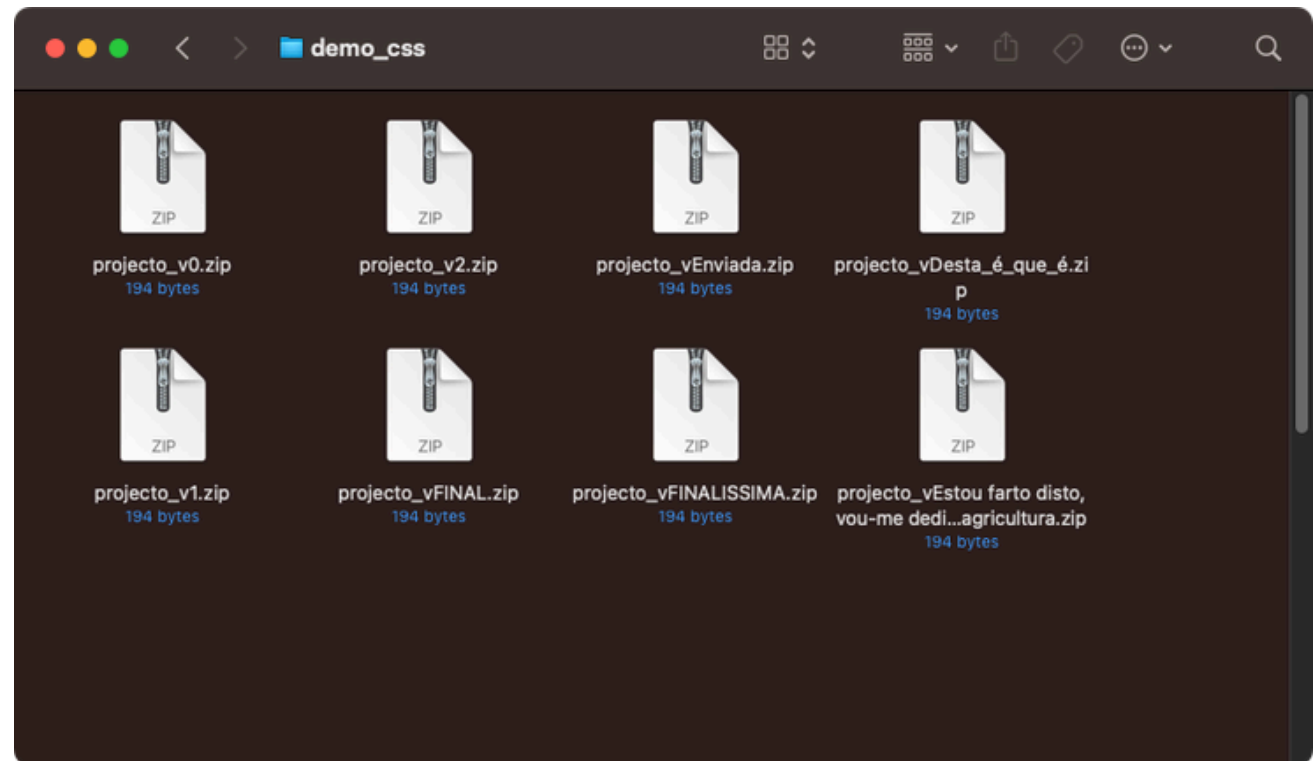
**Sistemas de Controlo de
Versões**

+

**Arquitectura de Aplicações
Empresariais**

Programas são apenas ficheiros...

- Não escala para mais do que 2/3 pessoas.
- Necessitam que uma pessoa conheça o projecto muito bem.
- Escolher nomes é complicado...



Version Control Systems

Requisitos

- Suportar desenvolvimento por **equipas grandes**
- Registrar o **histórico** do código
- Permitir desenvolvimento **concorrente**
 - E se dois utilizadores alterarem o mesmo código de forma diferente?
- Bónus: suportar diferentes versões (dev, qa, production)
- Bónus: suportar diferentes versões (v1, v2, v3), com respectivos bug fixes
- Bónus: suportar diferentes versões (android, iOS, ubuntu)

O que foi feito desde a semana passada?

Caso de uso #1

**Qual a diferença no código
entre a versão para telemóvel e
para tablet?**

Caso de uso #2

Não sei o que esta linha está a fazer. Gostaria de saber quem a adicionou para lhe perguntar.

Caso de uso #3

O programa passava este teste a semana passada, mas hoje já não passa. Que código é que quebrou o teste?

Caso de uso #4

Afinal o cliente já não quer a funcionalidade X que passámos o último mês a desenvolver. Como é que desfaço tudo de uma só vez?

Caso de uso #5

Quem é dos elementos do grupo não trabalhou nesta entrega?

Caso de uso #6

Histórico de Commits

Não é linear!



8225c61	○ Update random_search.py	Leon Ingelse	14 June 2022 at 14:10
7dc1488	○ Added csv callback to Random Search	Leon Ingelse	14 June 2022 at 14:10
e647fd0	○ Added documentation of save_genotype_as_string	Leon Ingelse	7 June 2022 at 14:54
32a3d4b	○ alpha21 alpha21	Leon Ingelse	7 June 2022 at 14:51
a2beafc	○ Added save_genotype_as_string turn off possibility	Leon Ingelse	7 June 2022 at 14:50
391655b	○ alpha20 Alpha20 ready	Leon Ingelse	7 June 2022 at 13:50
d0299bb	○ Merge remote-tracking branch 'origin/main'	Guilherme Espada	7 June 2022 at 13:40
c8ce70c	○ Moved fix to is_terminal function	Leon Ingelse	7 June 2022 at 13:26
7eadcb5	○ fix lists of primitives	Guilherme Espada	7 June 2022 at 13:40
4d1b30e	○ Revert "Tests changed to work with new list-as-non-terminal definition"	Guilherme Espada	7 June 2022 at 13:29
103451b	○ Fixed grammar's distance to terminal counting of lists	Leon Ingelse	6 June 2022 at 10:49
8523ec5	○ Tests changed to work with new list-as-non-terminal definition	Leon Ingelse	6 June 2022 at 10:42
d5a1102	○ Problems with is_terminal	Leon Ingelse	6 June 2022 at 10:34
54e58a7	○ Revert "Problems with is_terminal function"	Leon Ingelse	6 June 2022 at 10:32
7727710	○ Problems with is_terminal function	Leon Ingelse	6 June 2022 at 10:32
1165300	○ Revert "Problems with is_terminal function"	Leon Ingelse	6 June 2022 at 10:29
8e59b26	○ Update utils.py	Leon Ingelse	6 June 2022 at 10:26
ff95176	○ Problems with is_terminal function	Leon Ingelse	6 June 2022 at 10:26
7737da1	○ distance to terminal and nodes didn't work for lists. Fixed that	Leon Ingelse	6 June 2022 at 10:23
9ef48c9	○ alpha19 alpha 19 ready	Leon Ingelse	1 June 2022 at 00:37
b073c0d	○ Update gp.py	Leon Ingelse	1 June 2022 at 00:23
8f9350d	○ Fixed small bug	Alcides Fonseca	31 May 2022 at 17:04
b0f1daf	○ Fixed tests	Alcides Fonseca	31 May 2022 at 15:21
0de7e29	○ Emits warning when it thinks it should be a dataclass and it isn't. Closes #38	Alcides Fonseca	31 May 2022 at 15:18

- Commits não são sequenciais (linha vermelha concorrente com a verde)
- Formam DAGs (Directed Acyclic Graph)
- Branches são apenas apontadores para commits (podem ser paralelos ou não).

Branches

Desenvolvimento paralelo

- Podemos ter várias linhas de desenvolvimento paralelo, que se podem (ou não!) juntar mais tarde.
- Permite a equipas trabalhar em funcionalidades, separadas das outras.
 - Isolar mudanças exploratórias
 - Isolar novas funcionalidades
 - Manter versões anteriores (Windows 10 vs 11)

Branches

Desenvolvimento paralelo

- Existe um ou mais branches principais (dev, main, master em git; trunk em SVN)
- Podem ser feitos branches de branches

The screenshot shows the GitHub interface for the tensorflow/tensorflow repository. The 'Branches' tab is selected, displaying a list of branches categorized into 'Default branch', 'Active branches', and 'Stale branches'.

Default branch

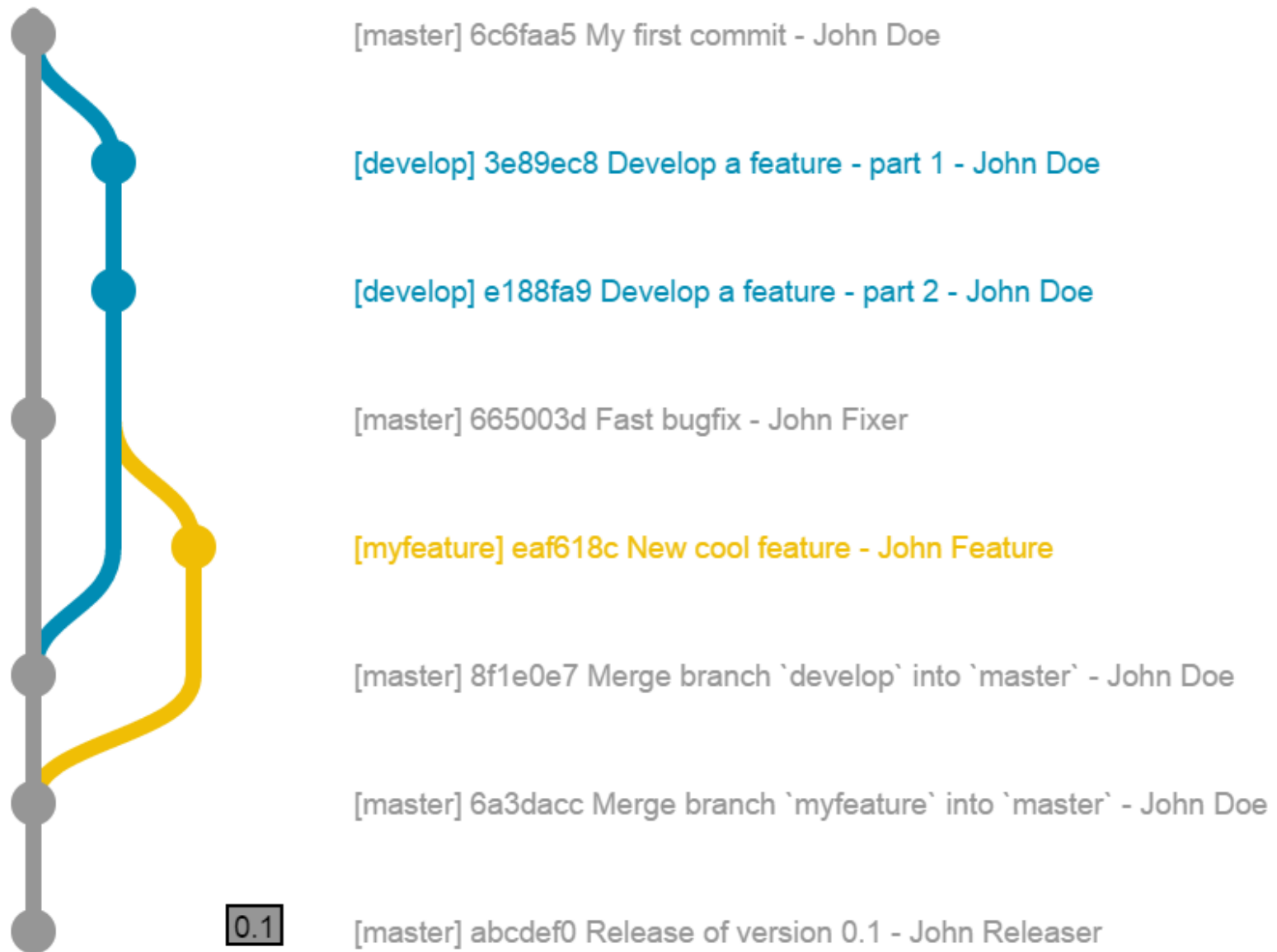
Branch	Updated	Author	Status	Commits	Issues
master	Updated 10 minutes ago by d0k		Default		

Active branches

Branch	Updated	Author	Status	Commits	Issues
nightly	Updated 8 hours ago by jcal19		✗	12	0
r2.12	Updated 15 hours ago by mihaimaruseac		●	788	27
v2.11	Updated yesterday by changm		✗	142	0
r2.11	Updated last week by mihaimaruseac		✗	6557	134
tiruk007-patch-1	Updated last week by tiruk007		✗	534	1

Stale branches

Branch	Updated	Author	Status	Commits	Issues
r0.8	Updated 7 years ago by breandan		✓	140171	21
r0.10	Updated 7 years ago by jart		✓	136926	2
r0.9	Updated 7 years ago by jart		✓	138719	11
r0.11	Updated 7 years ago by caliq		✓	135141	5
r0.12	Updated 7 years ago by caliq		✓	132438	5



VCS Centralizados

CVS, SVN, TFVC (Microsoft)

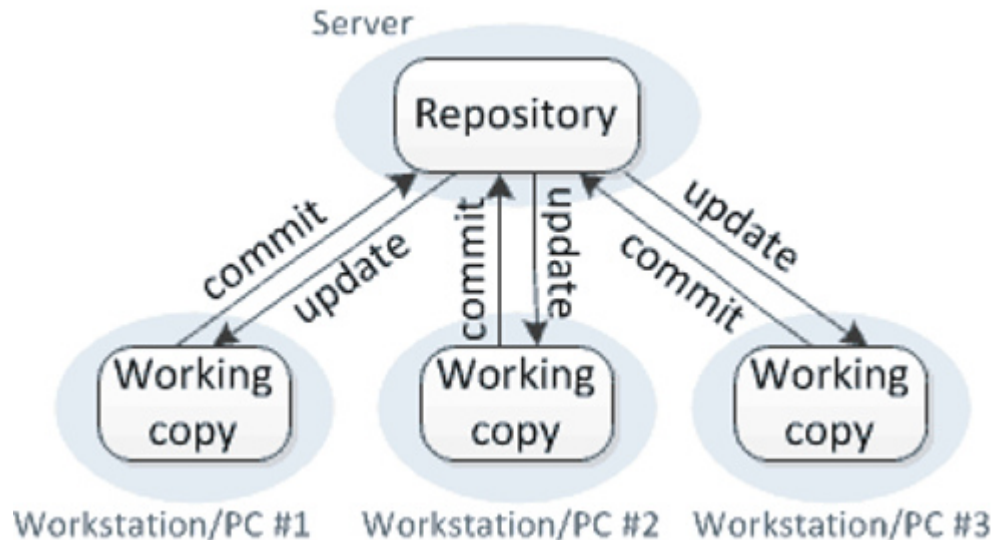
- Cada utilizador faz uma **cópia inicial** do repositório (**checkout**)
- Podem gravar as suas alterações locais no servidor (**commit**)
- Regularmente pode actualizar a sua cópia local com o que está no servidor (**update**).



VCS Centralizados

CVS, SVN, TFVC (Microsoft)

- Cada utilizador faz uma **cópia inicial** do repositório (**checkout**)
- Podem gravar as suas alterações locais no servidor (**commit**)
- Regularmente pode actualizar a sua cópia local com o que está no servidor (**update**).



VCS Centralizados

CVS, SVN, TFVC (Microsoft)

- E se eu fizer **commit** de um ficheiro onde alguém trabalhou concorrentemente?

VCS Centralizados

CVS, SVN, TFVC (Microsoft)

- E se eu fizer **commit** de um ficheiro onde alguém trabalhou concorrentemente?



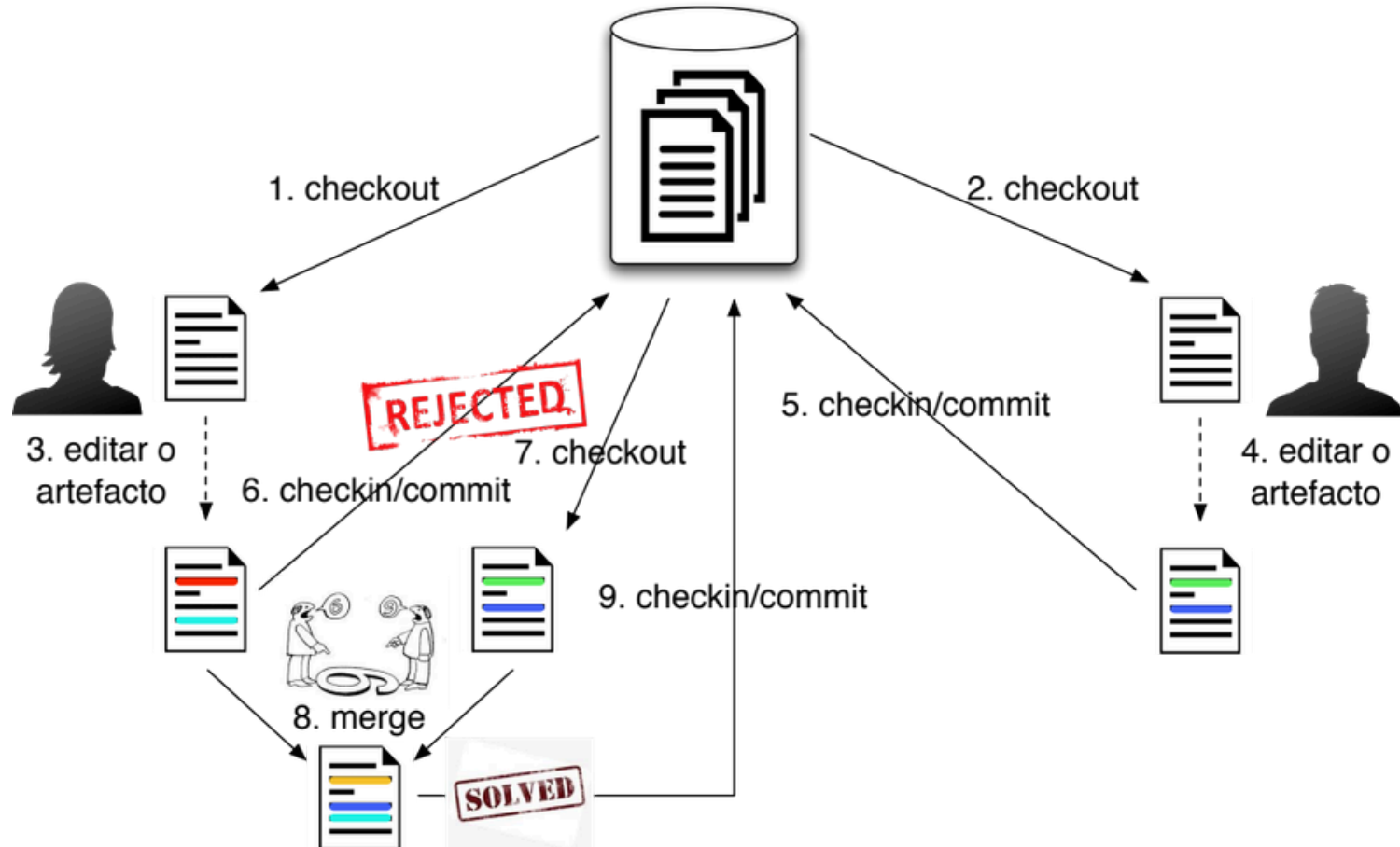
VCS Centralizados

CVS, SVN, TFVC (Microsoft)

- E se eu fizer **commit** de um ficheiro onde alguém trabalhou concorrentemente?
- R: O commit falha!
- E qual a solução?
- Fazer **update** primeiro. Resolver os conflitos localmente. Depois fazer **commit**.
- Mas assim passo a vida a resolver conflitos em vez de trabalhar?????

VCS Centralizados

Optimistas



VCS Centralizados

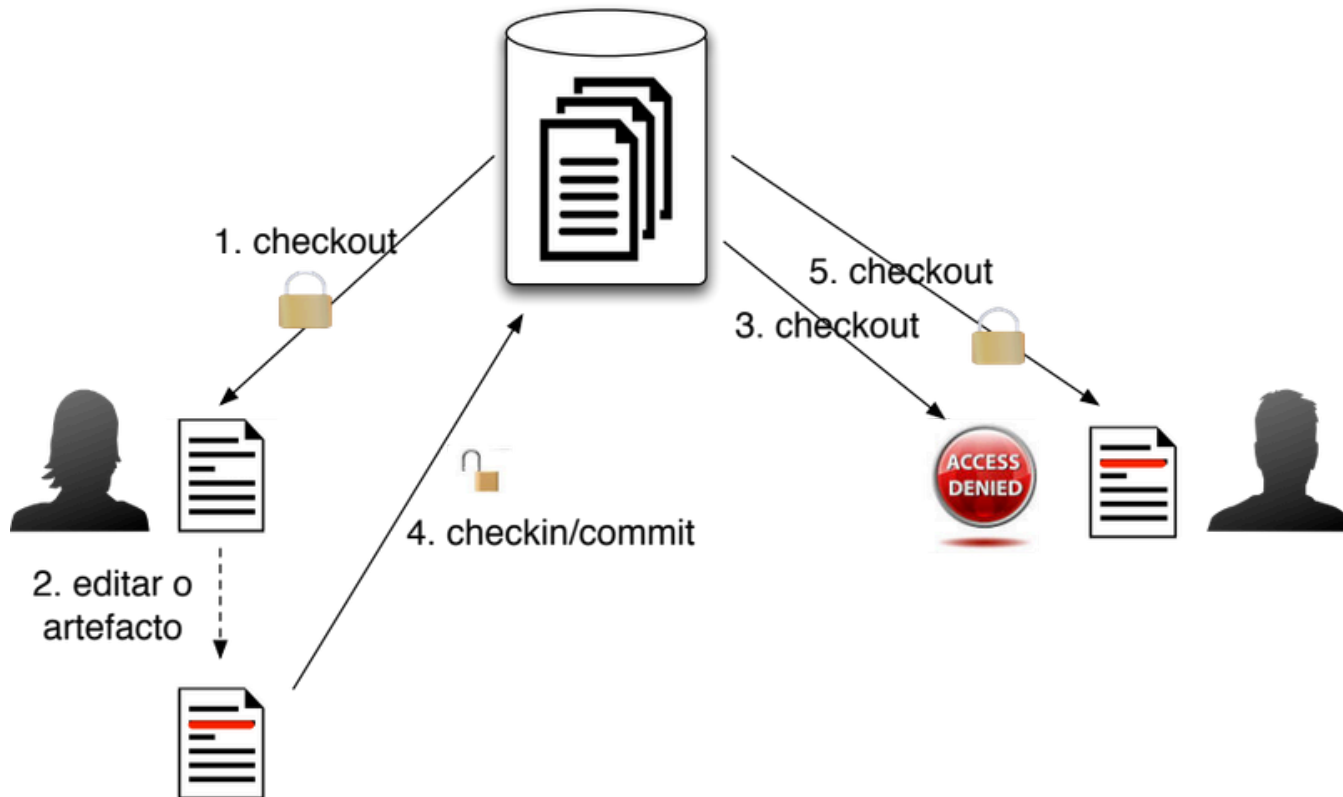
Optimistas

- O servidor rejeita commits que entrem em conflito.
- Ao fazer update, os conflitos são resolvidos localmente.
- **Vantagem:** Todos podem editar todos os ficheiros e pastas. Não há bottlenecks na espera de code owners.
- **Desvantagem:** Perde-se muito tempo em resolver conflitos, sobretudo quando envolvem código de outras equipas.

Alternativa?

VCS Centralizados

Pessimistas



VCS Centralizados

Pessimistas

- Diferentes subpastas ou ficheiros podem ser locked para um utilizador (ou grupo de utilizadores).
- Forçava a existência de code ownership, que não escalava para código complexo.
- Na prática, não era usado.
- **Vantagem:** Não há conflitos
- **Desvantagem:** Não há paralelismo no desenvolvimento, bottleneck na comunicação e sincronização humana.

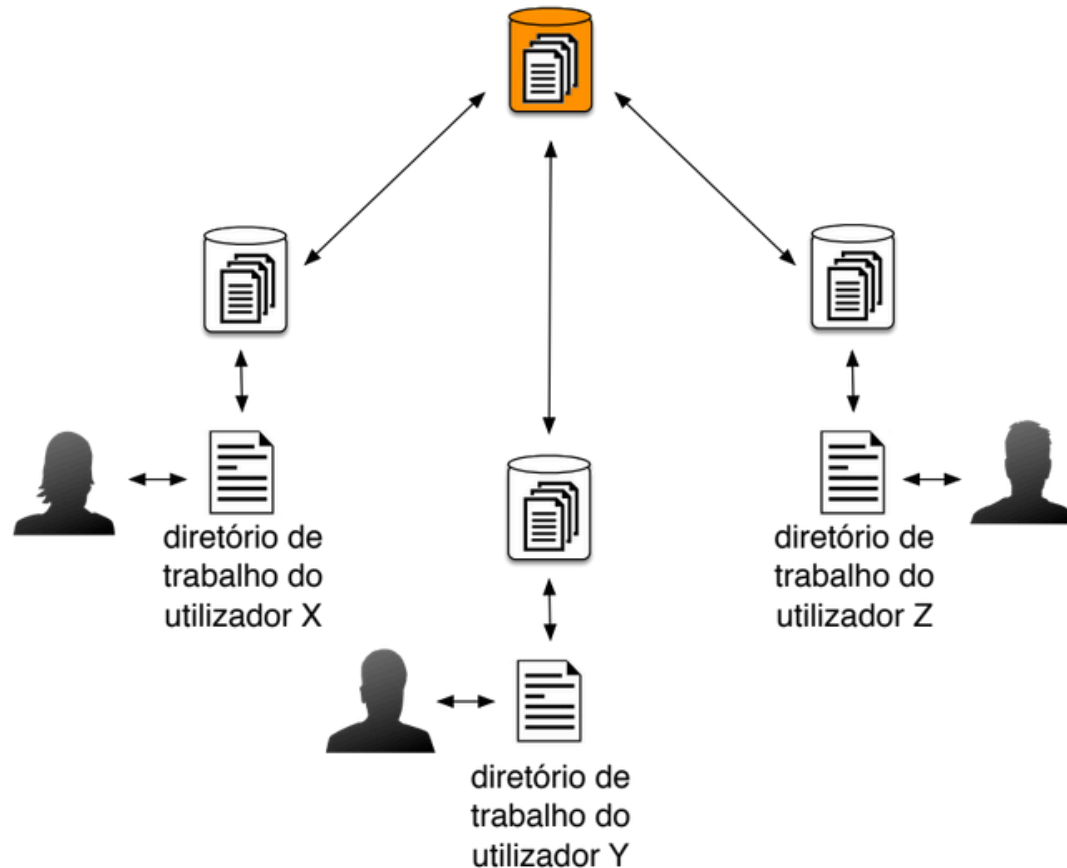
Story time

Centralized (CVS, SVN) vs Decentralized (Git, Mercurial)



VCS Descentralizados

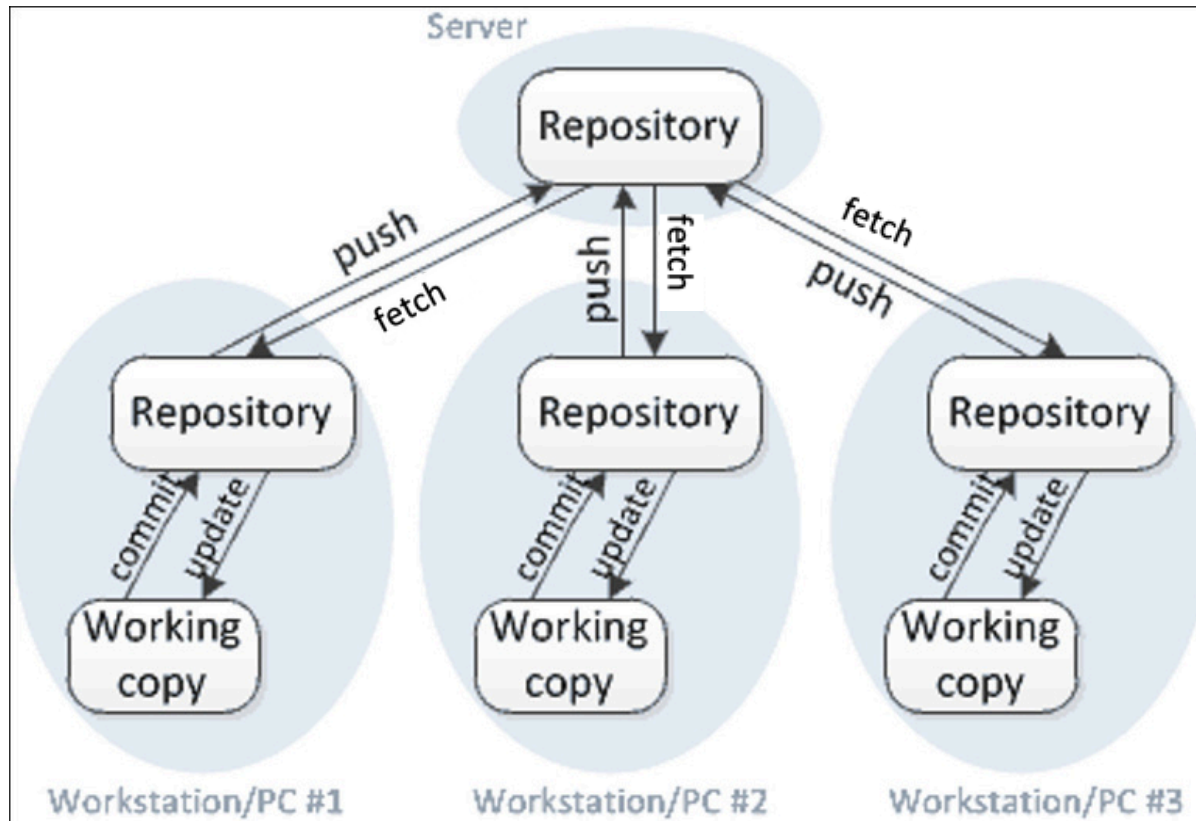
Git, Mercurial, Bazaar



Repositories, repositories everywhere!

VCS Descentralizados

Git, Mercurial, Bazaar



Repositories, repositories everywhere!

VCS Descentralizados

Interação entre repositórios

- **clone** cria uma cópia do repositório remoto localmente.
- **push** envia (algumas) alterações do repositório local para o remoto.
- **fetch** copia as alterações remotas para o local sem criar conflitos.

VCS Descentralizados

Interação no mesmo repositório

- **checkout** move a working tree para um novo commit/branch.
- **commit** grava as alterações locais
- **merge** junta dois commits/branches locais (mas podem ter sido fetched do remoto).
- **Pull** = fetch+merge

Boas práticas

Para não ser despedido

- As mensagens de commits devem ser descritivas
- Cada commit deve ser uma unidade lógica, ou propósito autocontido. (Rollback! Cherrypick!)
- Commits devem ser feitos regularmente.
- Sincronização de repositórios deve ser feita regularmente (evitando conflitos gigantescos!)
- Ter uma formatação automática e padrão (linting)
- Evitar ficheiros autogerados (.gitignore)
- O git não substitui a coordenação e comunicação verbal num sistema de software.

Arquitetura de Aplicações Empresariais

Exemplo de EAs

The screenshot displays the FenixEdu web application interface. The browser address bar shows the URL `fenix.ciencias.ulisboa.pt`. The user is logged in as **Alcides Fonseca** with a **Logout** button. The interface includes a sidebar with navigation links: **Administração de Disciplinas**, **Ficha de Docente**, **Processos**, **Candidaturas**, **Trabalhos Académicos**, **Outros Serviços**, **Divulgação de Resultados**, **Pedidos de instalação de Software**, and **Pedidos de Configuração de Laboratórios**. The main content area is titled **Disciplinas Leccionadas** and includes a dropdown menu for selecting a period, currently set to **2 Semestre 2022/2023**. Below this, a table lists the disciplines taught:

Disciplina	(Responsável)	Alunos	Ação
425150 - Técnicas de Compilação		14	Gerir
4973 - Mestrado Bolonha em Engenharia Informática - 3_MEI 2012/13 - Ano(s): 1			
4973 - Mestrado Bolonha em Engenharia Informática - 4_MEI 2020/21 - Ano(s): 1			
4984 - Mestrado Bolonha em Informática - 2_MI 2012/13 - Ano(s): 1			
4984 - Mestrado Bolonha em Informática - 3_MI 2020/21 - Ano(s): 1			
4985 - Mestrado Bolonha em Segurança Informática - 2_MSI 2013/14 - Ano(s): 1			
4985 - Mestrado Bolonha em Segurança Informática - 3_MSI 2020/21 - Ano(s): 1			
26750 - Construção de Sistemas de Software		196	Gerir
9119 - Licenciatura Bolonha em Engenharia Informática - 3_Plano 2015/16 - Ano(s): 3			

The footer contains the **ULISBOA** logo, the text **Apoio Fenix (Formulário) | Área de Suporte Fenix**, and logos for **COMPETE 2020**, **PORTUGAL 2020**, and the **União Europeia** (European Union).

Exemplo de EAs

The screenshot displays the CTT website interface. At the top, there is a navigation bar with links for **PARTICULARES**, **EMPRESAS**, and **GRUPO CTT**. Below this is a secondary navigation bar with the CTT logo and links for **Enviar**, **Receber**, **Dinheiro e seguros**, **Pagamentos**, **Filatelia**, **Loja**, and **Bilheteira**. A search icon and social media icons are also present.

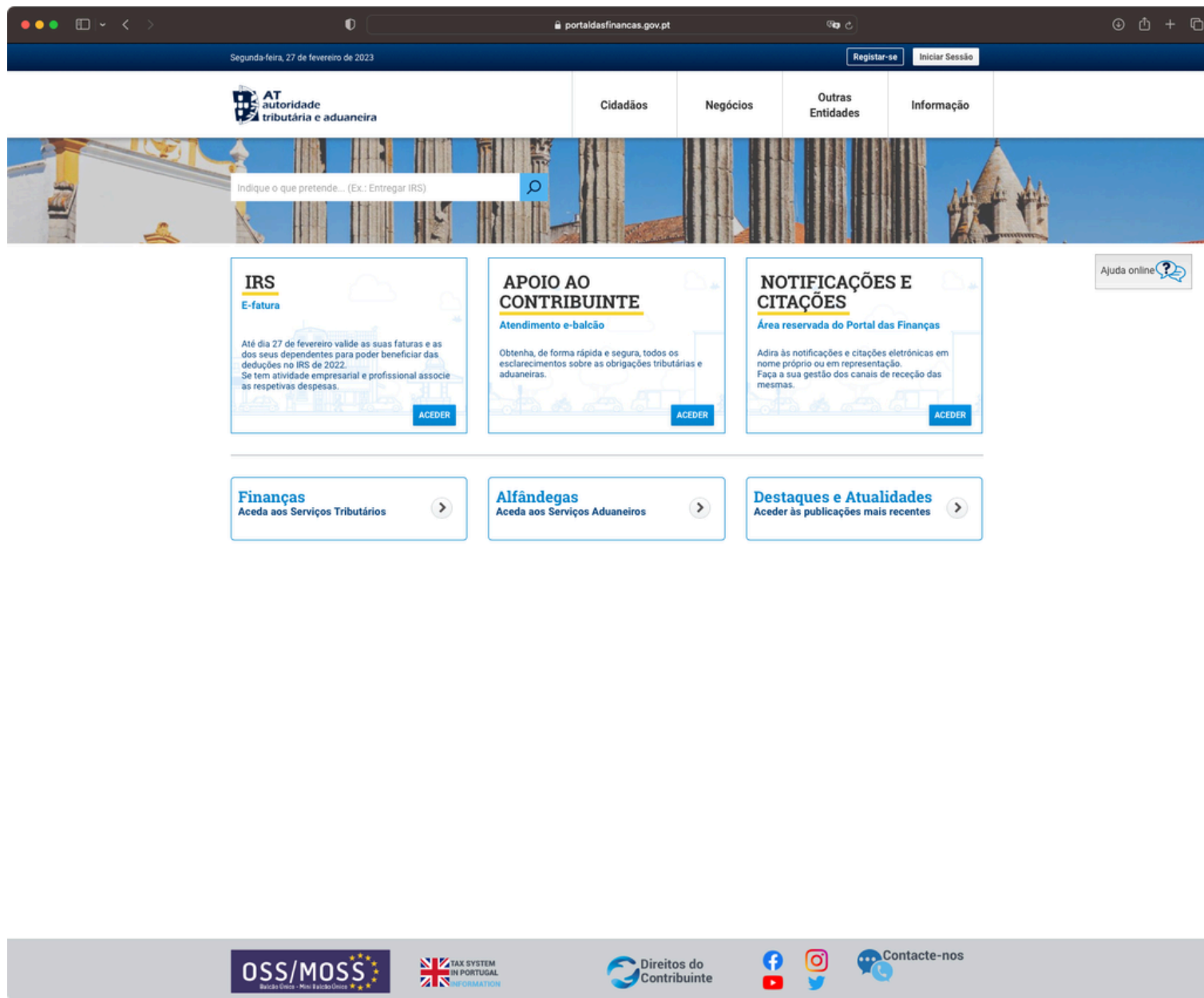
The main banner features a large red graphic on the left with the text **E-COMMERCE** and **Do primeiro clique à mão dos seus clientes**, accompanied by a **Saiba mais** button. The background image shows a woman working on a laptop in a room with a clothing rack.

Below the banner is a white box containing four service tiles: **Simular e Enviar** (with a paper plane icon), **Desalfandegar Encomendas** (with a box icon), **Consultar Portagens a Pagamento** (with a car icon), and **Seguir objeto** (with a target icon). The **Seguir objeto** tile includes a text input field labeled **Introduzir o código de envio** and a red **Pesquisar** button. Below the input field, the tracking number **RD123456789PT** is displayed.

At the bottom of the page, there are three promotional tiles: **Esteja atento às** (with an image of a USB drive), **Serviços Postais | Preços 2023** (with various postal service icons), and **Parceria Hospital da Luz** (with an image of a doctor on a tablet and the text **Fale com um médico agora. Entre no Hospital da Luz, sem sair dos CTT.**). A red chat bubble icon is located in the bottom right corner.

At the very bottom, a dark footer contains the text: **Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Para mais informações consulte a nossa [Política de Privacidade e de Cookies](#)**.

Exemplo de EAs



Exemplo de EAs

The screenshot displays the Hospital da Luz website with a focus on the MY LUZ app. The main banner features a person using the app on a smartphone, with the text "1 Milhão de pessoas confia no MY LUZ" and a link "Saiba mais >". Below the banner, there are several key sections:

- Atendimento Urgente:** A section for urgent care with a location-based search for hospitals and clinics. It lists "HOSPITAL DA LUZ LISBOA" as "Aberto 24h" with waiting times of "01h09min" for adults and "00h55min" for pediatrics. A "Direções" link is also present.
- ESPECIALIDADES, CONSULTAS, EXAMES, MÉDICOS:** Four categories with icons and "Procurar >" links for finding services.
- LUZ 24:** A section indicating "Tempo de espera da triagem clínica < 1min" and a phone number "217 104 424".
- Statistics:** Four large boxes showing the number of hospitals, clinical services, doctors, and health agreements, each with a brief description and a "Ver todos >" link.
- Footer:** Includes "Notícias" and "Eventos" sections, with a specific event for "24/02/2023" titled "Problemas de fala e linguagem: rastreio gratuito para crianças" and another for "MAR 02" titled "2º Congresso de Pediatria | Seremos nós o que".

Enterprise Application Software

Tipos populares

- CRM - Customer Relationship Management (\$69 billion)
 - SFA - Sales Force Automation
- SCM - Supply Chain Management (\$20 billion)
- ERP - Enterprise Resource Planning (\$35 billion)

The screenshot displays the LabOrders website interface. At the top, there's a navigation bar with 'Catalog', 'Orders', 'Projects', and 'More' links. Below this, a user profile for 'Aldes Fonseca' is visible. A series of informational banners follow, including 'MISSÕES', 'INFORMAÇÃO', and 'IMPORTANTE'. The main section is titled 'General catalog (183)'. Below this, a table lists products. The first product is 'Nitrile Gloves, powder free, medium, blue, 100pk' by the brand 'NEST'. The table includes columns for Product, Brand / Vendor, Reference, Unit, Price, and Actions. The price for the gloves is shown as 14.90 €, with a promo price of 9.90 € (34% off). A 'Request' button is present next to the price. The page also shows 'Page 1 of 8' and a 'Catalog search' bar.

Product	Brand / Vendor	Reference	Unit	Price	Actions
Nitrile Gloves, powder free, medium, blue, 100pk	NEST	90014-Medium-Blue	100 PK	Price: 14.90 € Promo Price: 9.90 € You Save: 5.00 € (34%) Minimum order - 10 boxes	Request

“Enterprise applications are about the display, manipulation, and storage of large amounts of often complex data and the support or automation of business processes with that data.”

Martin Fowler

Desafios dos EAS

Desafios de Negócio

- Lógica de negócio complexa, difícil de capturar
- Processos em mudança constante
- Atraso na adoção de novos processos (motivos legais por exemplo).
- Processos que envolvem muitas (sub-)organizações
- Decisões políticas
- Muitos stakeholders

Desafios dos EAS

Desafios de Negócio

- Perceber o workflow da organização, responsabilidades e dados
- Definir o valor de cada funcionalidade
- Metodologias ágeis, para respostas mais dinâmicas a alterações
- Reaproveitar soluções off-the-shelf e desenvolver por cima delas

Custom-made EAS



Packaged EAS

PURPOSE OF SAP NETWEAVER

POC ▶ STS

SAP Netweaver is a Technology Platform for running Business Applications.



Reliable, Secured and Scalable



Desafios dos EAS

Desafios Tecnológicos

- Grandes quantidades de dados
- Operações concorrentes
- Diferentes formas de interagir com os dados
- Integração com serviços externos
- Segurança
- Escalabilidade (performance, equipa, armazenamento, etc..)

Desafios dos EAS

Soluções Tecnológicas

- O impacto das soluções é maior quanto mais alto o nível em que a solução está.
- **Arquitectura de Software: os elementos que compõe o software e as relações entre eles.**
- As tecnologias nos níveis mais baixos vão mudando conforme as modas. As arquitecturas sobrevivem à tecnologia.

Desafios dos EAS

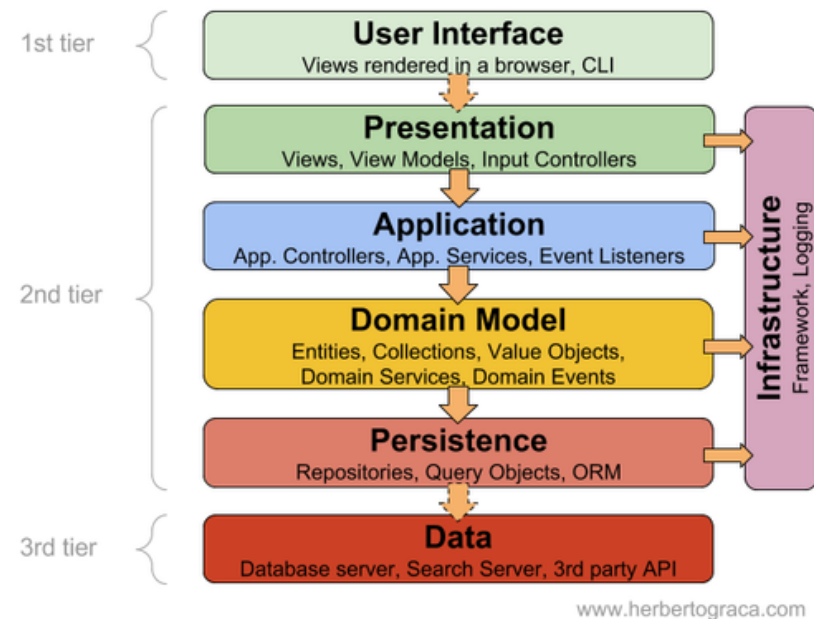
Soluções Tecnológicas

- Component-based architectures
 - Definir quais os componentes independentes, e definir como comunicam entre si.
 - Standards: COM/DCOM, CORBA, RMI, XML, SOAP, REST, Protobuffers, GraphQL
- Arquitecturas em Camadas
 - Solução para separar funcionalidades horizontais (de um ponto de vista de responsabilidades de interação)

Arquitectura em Camadas

Vantagens

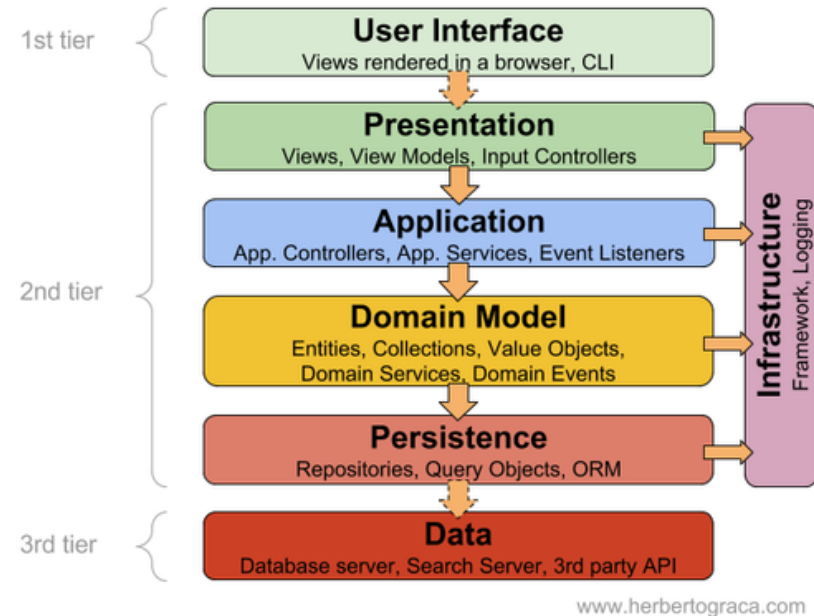
- É mais fácil escrever (e ler!) software. Sabemos sempre onde cada parte de uma funcionalidade deve estar.
- Promove o reuso de frameworks, bibliotecas e standards.
- Promove portabilidade.
- Permite gerir a complexidade, escondendo-a atrás de uma camada.
- As camadas lógicas estão organizadas em tiers, consoante são deployed virtualmente ou fisicamente.



Arquitetura em Camadas

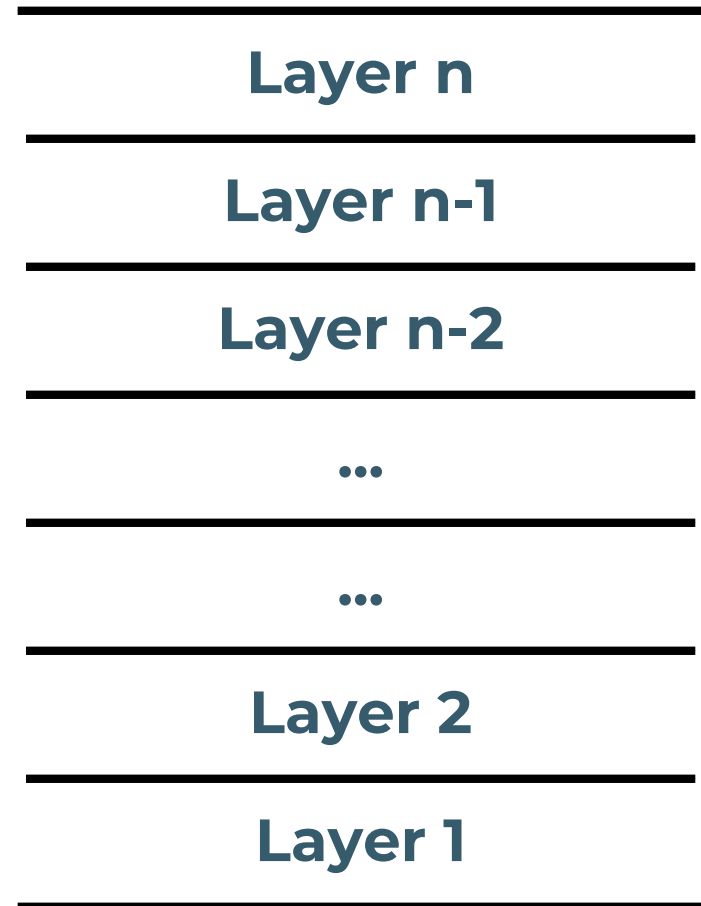
Desvantagens

- Nem sempre é fácil estruturar em camadas.
- É difícil definir a granularidade de cada camada.
- Existem fugas de abstracção (**leaky abstraction**). Exemplo: Postgres vs SQLite em ORMs.
- Abstracções normalmente têm custos de performance.



Regra dourada de arquiteturas em camada

**A camada N+1
apenas dependente
da camada N.**



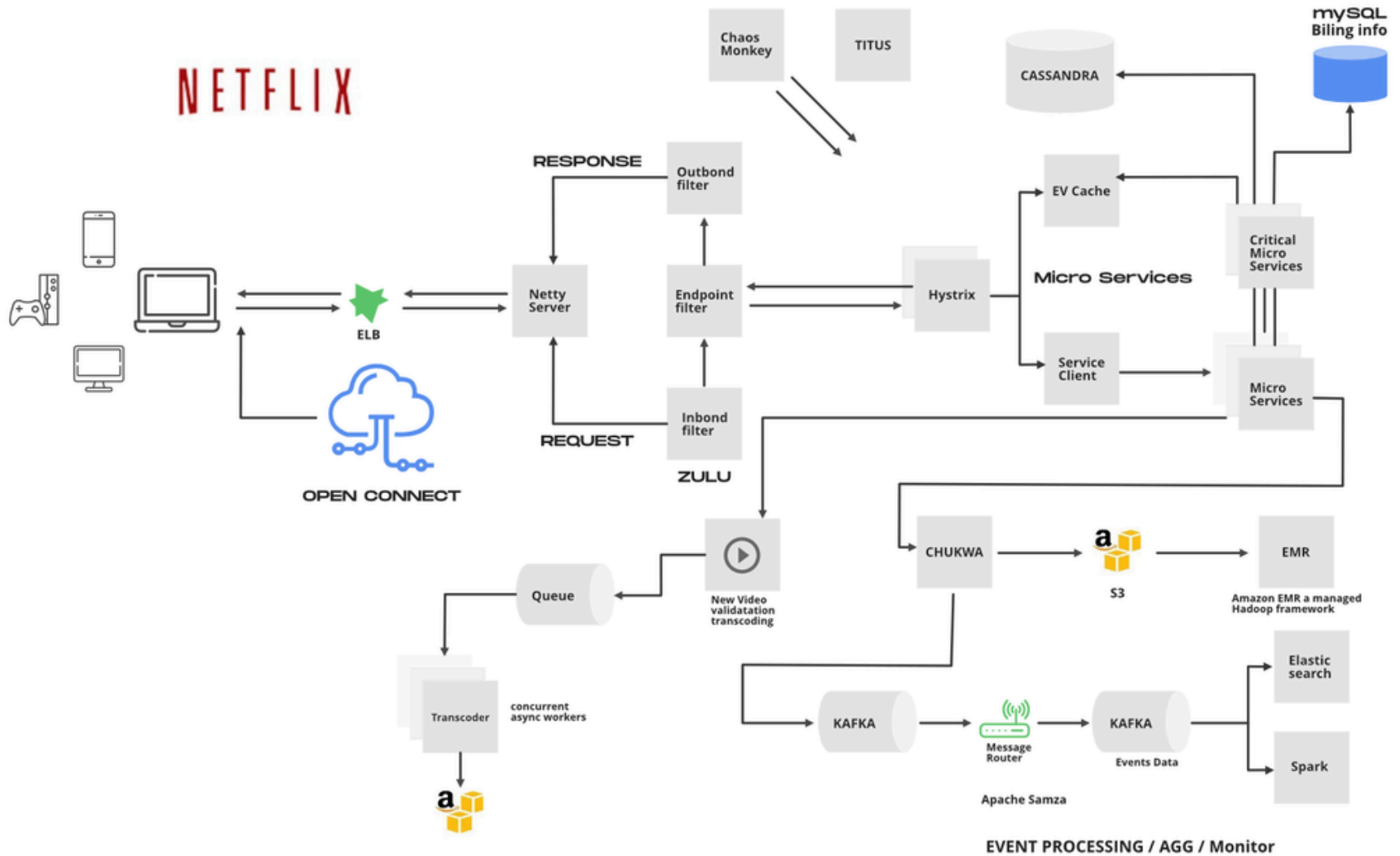
Exemplos de Camadas

- Networking Stacks
 - HTTP/TCP/IP/Ethernet/IEEE802.3ab
- Sistema Operativo
 - Aplicações, GUI, Kernel Calls, Network Stack + Scheduler + Filesystem, Hardware
- EAs
 - Presentation, Application, Data

Tiers

- Mainframe: 1-tier (monolítico)
- Client-server: 2-tier
 - Camada de apresentação passa para o cliente.
- LAN: 3-tier
 - Dados estão fora da aplicação, passam a estar num servidor dedicado.
 - Camada de negócio pode ser replicada.
- Web: 4-tier
 - Camada de apresentação dividida entre o client (browser) e o servidor.

Deployment



Deployment

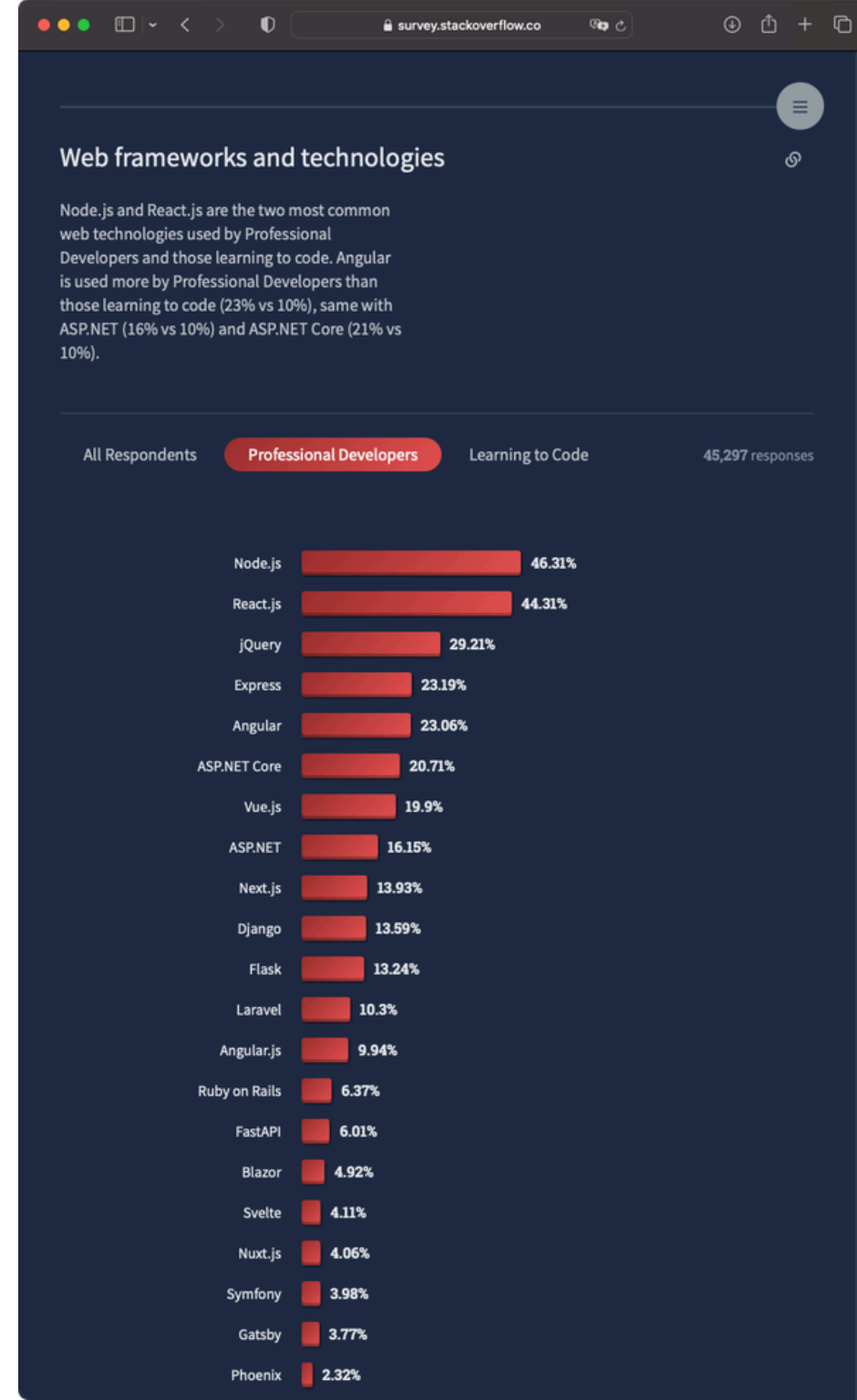
Decisões

- On-prem vs Cloud
- Nativo (Linux, Windows Server) vs Containers (Docker, Kubernetes) vs Virtual Machines (VMWare, Xen)
- Web-based vs Nativo (Android, iOS)
- Balanceamento de carga (e.g., Webserver)
- Failover (e.g., lógica de negócio)
- Replicação (bases de dados)

Frameworks

Aplicacionais

- GUI: Winforms, WPF, Qt, GTK, Cocoa, AppKit
- Web client: React, Angular, Vue
- Web server: Django (Python), Rails (Ruby), Laravel (PHP), JavaEE (Java), Spring Boot (Java), Struts (Java), ASP.NET (C#)
- ORMs: Hibernate, JPA, ActiveRecord (Ruby), SQLAlchemy (Python)



Sumário

- Arquitecturas Empresariais
 - Exemplos
 - Características
- Arquitectura em Camadas
 - Vantagens e Desvantagens
 - Organização e Tiers
- Frameworks de componentes



Sumário

- Architecturas Empresariais
 - Exemplos
 - Características
- Arquitectura em Camadas
 - Vantagens e Desvantagens
 - Organização e Tiers
- Frameworks de componentes



Arquitetura de Aplicações Empresariais